目录

汽车电子核心技术研究报告 **2**
摄像头与毫米波雷达芯片行业深度分析 2
第一章 车载摄像头系统技术解析 2
1.1 系统架构与工作原理 2
1.2 CMOS 图像传感器（CIS）芯片技术 2
1.3 光学镜头制造工艺 3
1.4 工艺质量控制体系 4
第二章 毫米波雷达系统技术解析 5
2.1 系统架构与工作原理 5
2.2 毫米波雷达芯片技术演进 5
2.3 天线设计与 PCB 工艺 6
2.4 工艺质量控制与可靠性 6
第三章 芯片封装与测试技术 7
3.1 车规级芯片封装工艺 7
3.2 芯片测试技术 7
第四章 产业链格局与发展趋势 7
4.1 车载摄像头产业链 7
4.2 毫米波雷达产业链 8
4.3 技术发展趋势 8
第五章 工艺质量控制最佳实践 8
5.1 设计阶段的质量控制 8
5.2 制造过程控制 8
5.3 供应链质量管理 8
结论与建议 8

汽车电子核心技术研究报告

摄像头与毫米波雷达芯片行业深度分析

报告摘要

本报告系统梳理了汽车电子领域两大核心传感器——车载摄像头与毫米波雷达的技术原理、芯片架构、制造工艺及产业链格局。报告从工艺质量控制、产品设计、可靠性验证等专业角度，深入分析了 CMOS 图像传感器（CIS）和毫米波雷达 MMIC 芯片的技术演进路径、关键工艺节点及行业发展趋势。

第一章 车载摄像头系统技术解析

1.1 系统架构与工作原理

车载摄像头作为智能驾驶的核心视觉传感器，其系统架构由光学镜头、图像传感器（CIS）、图像信号处理器（ISP）、串行器芯片（SerDes）及电源管理芯片（PMIC）等关键组件构成。

成像流程： 1. **光学采集**：镜头汇聚光线至 CMOS 传感器表面 2. **光电转换**：CMOS 将光信号转换为电信号（RAW 格式）3. **信号处理**：ISP 进行自动曝光（AE）、自动白平衡（AWB）、降噪等处理 4. **数据传输**：串行器将并行 MIPI 信号转换为高速串行信号（GMSL/FPD-Link）5. **后端处理**：域控制器进行目标识别、场景理解

关键技术参数：

参数	前视 ADAS	环视泊车	舱内 DMS
分辨率	2MP-8MP	1MP-2MP	1MP-2MP
视场角（FOV）	30°-120°	180°-190°	60°-90°
动态范围	>100dB	80-100dB	60-80dB
帧率	30fps	30fps	30-60fps
曝光方式	卷帘曝光	卷帘曝光	全局曝光

1.2 CMOS 图像传感器（CIS）芯片技术

1.2.1 芯片结构与工艺演进

CMOS 图像传感器是摄像头模组的核心元器件，完成”光-电-数字信号”转换与预处理。根据感光元件安装位置，CIS 主要分为三种结构：

（1）前照式结构（FSI - Front Side Illumination）

采用自上而下的五层结构：微透镜层 → 彩色滤光片层 → 金属线路层 → 感光元件层 → 硅基底层。

- **优点**：工艺条件相对容易实现、制造成本较低
- **缺点**：光线需经线路层开口到达感光层，存在光损耗
- **应用**：早期手机摄像头、低成本车载应用

（2）背照式结构（BSI - Back Side Illumination）

感光元件层位于线路层上方，光线从背面直接入射。

- **优点**：减少光损耗，感光效果显著提升（约 30-50%）
- **缺点**：设计和工艺难度大、成本较高
- **应用**：高端手机、ADAS 前视摄像头

(3) 堆栈式结构（Stacked）

在 BSI 基础上，将感光元件周围的逻辑电路移至下层基板，通过铜-铜连接（Cu-Cu）互联。

- **优点**：
  - 芯片面积缩减（像素层面积占比提升至 80%+）
  - 抑制电路噪声，图像质量优化
  - 可在下层集成 DRAM，实现高速读取
- **代表产品**：索尼 IMX 系列、三星 ISOCELL

工艺演进历程（以豪威科技为例）：

OmniPixel®3-HS（4.2 m）→ OmniBSI （2.8 m）→ OmniBSI -2（2.2 m）→ PureCel®Plus（2.1 m）

1.2.2 曝光模式技术对比

特性	卷帘曝光 (Rolling Shutter)	全局曝光 (Global Shutter)
曝光方式	逐行/逐列扫描曝光	全像素同时曝光
动态范围	较高（适合 HDR 场景）	相对较低
读出噪声	较低	较高
适用场景	行车辅助（舱外）	舱内 DMS/OMS
成本	较低	较高

应用选择依据： - 舱外应用（前视/侧视/环视）：采用卷帘曝光，满足高动态范围要求 - 舱内应用（DMS/OMS）：采用全局曝光，快速捕捉眨眼等动态信息

1.2.3 商业模式与产业链

三种商业模式：

模式	代表企业	特点	市场份额
IDM	索尼、三星	设计 + 制造 + 封测全链条	>80%
Fabless	豪威、思特威	专注设计，制造外包	约 15%
Fab-lite	安森美、ST	核心产品自产，非核心外包	<5%

产业链成本构成：

CMOS图像传感器（40%）> 光学镜头（16%）> 模组封装（18%）> SerDes芯片（10%）> PMIC（5%）> 其他（11%

1.3 光学镜头制造工艺

1.3.1 镜头材质与结构

材质分类：

类型	玻璃镜头	塑料镜头	玻塑混合
透光率	>98%	90-95%	95-97%

类型	玻璃镜头	塑料镜头	玻塑混合
耐热性	优异 (-40~150°C)	较差 (-20~80°C)	良好
耐磨性	优异	较差	良好
重量	较重	轻	中等
成本	高	低	中等
量产难度	高（模造玻璃）	低（注塑成型）	中等

玻塑混合镜头设计：车载镜头通常采用”G+P”混合结构，前组使用玻璃镜片保证光学性能，后组使用塑料镜片降低成本。典型配置为 2G4P（2 片玻璃 +4 片塑料）或 3G3P。

1.3.2 关键制造工艺

(1）非球面玻璃模造技术 - **工艺原理**：将玻璃预制件加热至软化点，在精密模具中压制成型 - **精度要求**：面型精度 <0.1 m，表面粗糙度 Ra<2nm - **难点**：模具寿命（约 10 万次）、玻璃材料选择、温度控制

(2）AA 主动对准（Active Alignment） AA 是确保镜头与 CMOS 精准组装的核心工艺，直接影响摄像头测试良率。

工艺流程： 1. 镜头与 CMOS 传感器粗定位 2. 实时采集图像，分析 MTF（调制传递函数）3. 六轴微调平台 (X/Y/Z/Tip/Tilt/Rotation）调整位置 4. 找到最佳光学中心后，UV 胶固化固定 5. 固化后进行可靠性验证

精度要求： - 偏心（Decenter)：<5 m - 倾斜（Tilt)：<0.05° - 法兰距偏差：<10 m

1.4 工艺质量控制体系

1.4.1 车规级可靠性标准

车载摄像头需通过 AEC-Q100（芯片级）和 AEC-Q104（模组级）认证。

关键可靠性测试项目：

测试项目	测试条件	标准要求
高温工作寿命 (HTOL)	125°C, 1000 小时	功能正常
温度循环 (TC)	-40°C 125°C, 1000 次循环	无结构性损坏
高温高湿 (HAST)	130°C/85%RH, 96 小时	无腐蚀、无漏电
机械冲击	1500G, 0.5ms, 半正弦波	无结构性损坏
随机振动	5-2000Hz, 8 小时/轴	无结构性损坏
盐雾测试	5% NaCl, 35°C, 96 小时	无腐蚀
防水防尘	IP6K9K（高压蒸汽冲洗）	无进水

1.4.2 ISP 调校与图像质量验证

ISP 调校流程： 1. **黑电平校正 (BLC)**：消除暗电流噪声 2. **白平衡 (AWB)**：在不同色温下还原真实色彩 3. **色彩校正 (CCM)**：调整 RGB 增益矩阵 4. **伽马校正 (Gamma)**：优化人眼视觉感知 5. **锐化 (Sharpening)**：增强边缘对比度 6. **降噪 (NR)**：时域降噪 + 空域降噪

客观测试指标： - **MTF50**：边缘清晰度，通常要求 >0.5 - **SNR**：信噪比，通常要求 >40dB - **Dynamic Range**：动态范围，HDR 模式 >100dB - **Color Accuracy**：ΔE<3（与标准色卡对比）

第二章 毫米波雷达系统技术解析

2.1 系统架构与工作原理

毫米波雷达通过发射和接收毫米波信号（24GHz 或 77GHz）来探测目标的位置、速度和角度信息。

系统组成：

信号产生(VCO) → 发射通路(PA) → 天线 → 目标反射 → 接收通路(LNA) → 混频器 → ADC → 数字信号处理(DSP)

核心组件： 1. **MMIC（单片微波集成电路）**：射频前端集成芯片 2. **基带处理器**：雷达信号处理算法 3. **高频 PCB 板**：天线阵列与射频走线 4. **控制电路**：电源管理与通信接口

2.2 毫米波雷达芯片技术演进

2.2.1 工艺迭代历程

毫米波雷达芯片工艺经历了三代演进，推动系统成本持续下降：

时期	工艺	代表产品	集成度	系统成本
1990-2007	GaAs（砷化镓）	博世第一代 ARS100	7-8 颗 MMIC + 3-4 颗 BBIC	>$500
2007-2017	SiGe（锗硅）	大陆 ARS4 系列	2-5 颗 MMIC + 1-2 颗 BBIC	$200-300
2017-至今	CMOS（硅基）	加特兰 Alps、TI AWR	1 颗 MMIC + 1 颗 BBIC	<$100

(1) GaAs 工艺时代（1990-2007） - **特点**：高功率输出、高频工作能力强 - **缺点**：集成度低（金属层少）、成本极高 - **应用**：高端车型前装、试验性产品

(2) SiGe 工艺时代（2007-2017） - **特点**：兼具硅材料低成本和 GaAs 高性能 - **优势**：集成度大幅提升，成本下降 50%+ - **代表**：恩智浦 MR2001 系列、意行半导体 SG24 系列

(3) CMOS 工艺时代（2017 至今） - **技术突破**：- 2010 年 CMOS 工艺进入 40nm 节点，晶体管速度满足 77GHz 要求 - 2017 年加特兰量产全球首款 CMOS 77GHz 毫米波雷达芯片 - 2019 年推出集成基带的 SoC 芯片（Alps 系列）- **核心优势**：- 晶圆成本仅为 GaAs 的 1/10 - 集成度极高（一颗芯片替代多颗 GaAs 芯片）- 支持片上系统（SoC）集成 DSP

未来趋势：FD-SOI 工艺 - 通过降低功耗与提高可靠性，适用于高端 4D 成像雷达 - 英飞凌 CTR8191 已采用 28nm CMOS 工艺，下一代将探索 FD-SOI

2.2.2 MMIC 芯片架构

射频前端 MMIC 包含的功能电路： - **VCO（压控振荡器）**：产生毫米波信号源 - **PA（功率放大器）**：放大发射信号 - **LNA（低噪声放大器）**：放大接收信号，噪声系数 <3dB - **混频器**：将射频信号下变频至中频 - **移相器**：波束成形控制 - **开关**：收发切换

典型架构演进：

分立器件 → 部分集成（Tx/Rx分离） → 全集成收发器 → SoC（集成基带DSP）

代表产品对比： | 厂商 | 产品 | 工艺 | 架构 | 通道配置 | |—|—|—|—|—| | 加特兰 | Alps-Pro | SiGe | SoC | 4T4R | | 恩智浦 | SAF85xx | 28nm CMOS | 收发器 | 4T4R | | 德州仪器 | AWR2944 | 45nm CMOS | SoC | 4T4R | | Arbe | Phoenix | 22nm CMOS | 多芯片级联 | 48T48R |

2.3 天线设计与 PCB 工艺

2.3.1 微带贴片天线

现代毫米波雷达普遍采用微带贴片天线（Microstrip Patch Antenna），实现小型化、轻量化。

设计要点： - **工作频率**：24GHz (=12.5mm) 或 77GHz (=3.9mm) - **天线单元尺寸**：约 /2 (77GHz 时约 2mm×2mm) - **阵列设计**：- 短距雷达：4-6 单元 - 长距雷达：8-12 单元 - 4D 成像雷达：>100 单元（12T16R 或更多）

关键性能指标： - **增益**：12-18dBi（视阵列规模而定）- **波束宽度**：水平 10°-30°，垂直 10°-20° - **旁瓣抑制**：>15dB

2.3.2 高频 PCB 制造工艺

77GHz 毫米波雷达对 PCB 工艺要求极高：

(1) 板材选择 | 材料 | 介电常数 (r) | 损耗因子 (tan) | 应用 | |—|———-|————|—| | FR-4 | 4.3-4.5 | 0.02 | 不适用（高频损耗大）| | RO4350B | 3.48 | 0.0037 | 主流选择 | | RO3003 | 3.0 | 0.0013 | 高端应用 | | 陶瓷填充 PTFE | 2.2-10.0 | <0.002 | 军用/航天 |

(2) PCB 制版难点 - **线宽/线距精度**：±10 m (77GHz 时线宽约 100 m) - **层间对准精度**：±25 m - **孔壁粗糙度**：<10 m（影响高频信号完整性）- **成品率**：高频板成品率相对较低（约 70-80%）

(3) PCB 供应商格局 - **国际**：Rogers、Taconic、Isola - **国内**：生益科技、沪电股份（已突破高频板技术）

2.4 工艺质量控制与可靠性

2.4.1 芯片级可靠性测试

AEC-Q100 Grade 1 标准（车规级）： - **工作温度范围**：-40°C 至 +125°C - **存储温度范围**：-65°C 至 +150°C

关键测试项目：

测试类别	具体项目	测试条件	失效判据
环境应力	高温工作寿命 (HTOL)	125°C, 1000 小时	参数漂移 >10%
	温度循环 (TC)	-65°C 150°C, 500 次	封装开裂
	高温高湿 (HAST)	130°C/85%RH, 96 小时	腐蚀、漏电
机械应力	机械冲击	1500G, 0.5ms	金丝断裂
	恒定加速度	30,000G (Y1 方向)	芯片位移
电应力	ESD-HBM	±2kV	功能失效
	ESD-CDM	±500V	功能失效
	闩锁 (Latch-up)	±100mA	闩锁失效

2.4.2 系统级功能安全（ISO 26262）

毫米波雷达需满足 ASIL-B 至 ASIL-D 功能安全等级。

安全机制设计： 1. **硬件冗余**：双核锁步 (Lockstep) CPU 2. **自检机制**：上电自检 (BIST)、周期自检 3. **监控电路**：看门狗、时钟监控、电压监控 4. **故障响应**：安全状态转换、故障通知

开发流程要求： - 需求分析 → 系统设计 → 硬件设计 → 软件设计 → 集成测试 → 安全确认 - 每个阶段需进行危害分析与风险评估 (HARA) - 需提供安全手册 (Safety Manual) 说明假设和使用限制

第三章 芯片封装与测试技术

3.1 车规级芯片封装工艺

3.1.1 封装类型选择

封装类型	特点	应用场景	代表产品
BGA	引脚多、散热好	高算力 SoC	毫米波雷达基带芯片
QFN	体积小、成本低	中低复杂度芯片	PMIC、LDO
WLCSP	最小尺寸	空间受限应用	手机 CIS（车规级慎用）
FC-BGA	倒装焊、低寄生	高频应用	77GHz MMIC
eWLB	扇出型、高集成	多芯片集成	4D 成像雷达 AiP

3.1.2 封装可靠性关键工艺

(1) 芯片粘接 - **银浆粘接**：传统方式，导热系数 2-5 W/mK - **金锡共晶焊**：高可靠性，导热系数 >50 W/mK - **烧结银**：新兴技术，导热系数 >200 W/mK

(2) 引线键合 - **金丝键合**：直径 17-50 m，超声热压焊 - **铜丝键合**：成本更低，但需防氧化 - **铝带键合**：大功率应用，截面积大

(3) 塑封材料 - **环氧模塑料 (EMC)**：填充二氧化硅颗粒，CTE 匹配硅芯片 - **关键参数**：- 玻璃化转变温度 (Tg) > 150°C - 热膨胀系数 (CTE) 15-25 ppm/°C - 吸水率 < 0.2%

3.2 芯片测试技术

3.2.1 晶圆级测试（CP 测试）

测试内容： - **直流参数**：开短路、漏电流、功耗 - **交流参数**：增益、带宽、噪声系数 - **功能测试**：逻辑功能、接口协议

探针卡设计： - 毫米波芯片需使用同轴探针或 GS 探针 - 频率范围需覆盖 77GHz - 探针损耗需校准补偿

3.2.2 成品级测试（FT 测试）

AEC-Q100 要求的测试项目： 1. **电参数测试**：常温、高温 (125°C)、低温 (-40°C) 全温区测试 2. **老化测试 (Burn-in)**：125°C, 168 小时动态老化 3. **ESD 测试**：HBM、CDM、MM 模式

良率管理： - 车规级芯片要求 CP 良率 >95%，FT 良率 >99% - 需建立 SPC（统计过程控制）系统监控 - 每批次需提供 COO（产地证明）和测试报告

第四章 产业链格局与发展趋势

4.1 车载摄像头产业链

全球市场规模： - 2024 年全球车载 CIS 市场规模约 35 亿美元 - 预计 2027 年达 50 亿美元，CAGR 12%

竞争格局： | 厂商 | 市场份额 | 技术优势 | 代表产品 | |—|——|——|——| | **索尼** | 45% | 技术领先、产品全面 | IMX390、IMX623 | | **三星** | 20% | 产能大、性价比高 | ISOCELL Auto | | **豪威（韦尔）** | 15% | 车规经验丰富 | OX08B40、OX03C10 | | **安森美** | 10% | 高动态范围 | Hayabusa 系列 | | **思特威** | 5% | 国产替代、快速响应 | SC130GS、SC820AT |

国产替代进展： - 思特威：ADAS 产品 2024 年获商业量产订单 - 格科微：布局车载 CIS，主打性价比 - 比亚迪半导体：自研自用为主

4.2 毫米波雷达产业链

全球市场规模： - 2024 年全球车载毫米波雷达市场约 65 亿美元 - 预计 2027 年达 110 亿美元，CAGR 19%

芯片竞争格局： | 厂商 | 技术路线 | 代表产品 | 市场定位 | |—|——|——|——| | **恩智浦** | CMOS SoC | SAF85xx | 高端市场 | | **英飞凌** | CMOS | CTR8191 | 中高端 | | **德州仪器** | CMOS SoC | AWR2944 | 中高端 | | **加特兰** | CMOS/SiGe | Alps、Andes | 全系列覆盖 | | **岸达科技** | CMOS | ADT3101 | 中低端 |

国产替代突破： - 加特兰：全球首家量产 CMOS 77GHz 芯片，已进入蔚来、理想等供应链 - 岸达科技：77GHz CMOS 芯片批量出货 - 意行半导体：24GHz SiGe 芯片国内首创

4.3 技术发展趋势

(1) 摄像头技术趋势 - **更高像素**：前视向 8MP 演进，支持更远距离目标识别 - **HDR 增强**：LED 闪烁抑制 (LFM) 成为前视标配 - **AI ISP**：神经网络辅助图像增强 - **纯固态设计**：取消镜头机械对焦结构

(2) 毫米波雷达技术趋势 - **4D 成像雷达**：高分辨率点云，支持目标分类 - **芯片级联**：多颗芯片级联实现虚拟大阵列 - **AiP 封装**：封装内集成天线，降低模组设计难度 - **与视觉融合**：4D 雷达 + 摄像头深度融合算法

(3) 芯片工艺趋势 - **先进制程**：向 22nm、16nm 演进，集成更多功能 - **Chiplet 架构**：通过 UCIe 互联实现异构集成 - **新材料探索**：GaN、SiC 在高功率场景的应用

第五章 工艺质量控制最佳实践

5.1 设计阶段的质量控制

DFM（可制造性设计）原则： 1. **工艺窗口分析**：确保设计在工艺容差范围内可生产 2. **良率预测模型**：基于历史数据预测新设计良率 3. **失效模式分析 (FMEA)**：识别潜在失效模式并制定预防措施

车规级设计要点： - 温度补偿电路设计（-40°C 至 125°C）- ESD 防护电路（全芯片 ESD 防护等级 >HBM 2kV）- 冗余设计：关键信号双通路、时钟双源

5.2 制造过程控制

SPC（统计过程控制）关键指标： | 工艺环节 | 关键参数 | 控制限 | |——|——|——-| | 光刻 | CD（关键尺寸） | ±10% | | 刻蚀 | 刻蚀深度均匀性 | ±5% | | 薄膜 | 厚度均匀性 | ±3% | | CMP | 平整度 | <50nm |

缺陷管理： - 建立缺陷分类体系（颗粒、划痕、残留等）- 每批次晶圆需进行 100% AOI（自动光学检测）- 缺陷密度目标：<0.1 个/cm^2

5.3 供应链质量管理

供应商审核体系： - **资质审核**：IATF 16949、ISO 9001 认证 - **过程审核**：VDA 6.3 过程审核 - **产品审核**：AEC-Q100/Q104 测试报告

变更管理： - 建立 PCN（产品变更通知）流程 - 任何工艺/材料变更需提前 6 个月通知客户 - 变更后需重新进行 AEC-Q 认证

结论与建议

核心技术要点： 1. **车载摄像头**：BSI/堆栈式 CIS 是主流，8MP 高像素、高动态 HDR 是发展方向，AA 主动对准工艺是良率关键 2. **毫米波雷达**：CMOS 工艺已成为主流，4D 成像雷达推动多通道、高集成度芯片需求，国产芯片已实现突破 3. **芯片制造**：先进制程（22nm/28nm）、车规级可靠性（AEC-Q100 Grade 1）、功能安全（ASIL-B/D）是核心竞争力

产业发展建议： 1. 加大先进封装（FC-BGA、eWLB、AiP）研发投入 2. 建立完整的车规级测试能力 3. 推进功能安全（ISO 26262）体系建设 4. 加强供应链本土化布局

报告编制日期：2026 年 3 月

免责声明：本报告内容基于公开资料整理，仅供参考，不构成投资建议。